

2026 年 3 月 25 日架构师网络课程纪要

一、本次课程总结

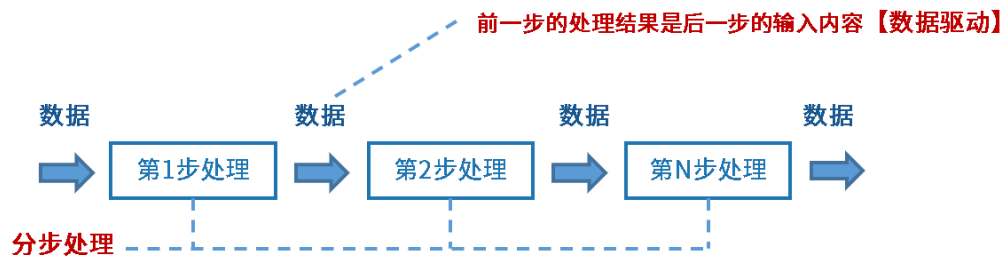
【课堂主题】

《软件架构设计》2

【重点内容】



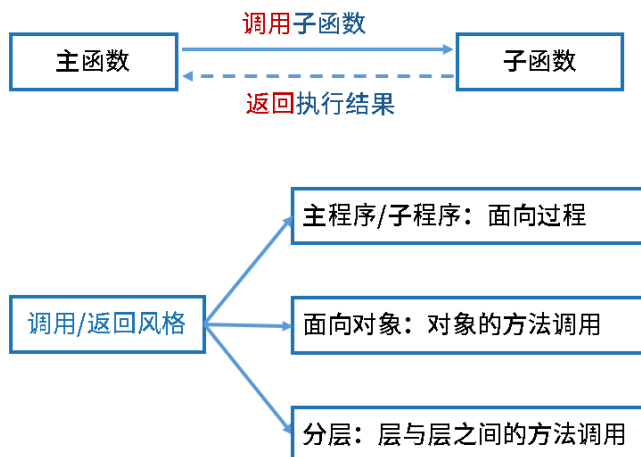
软件架构风格 – 数据流风格



优点	缺点	典型实例
1、松耦合【高内聚-低耦合】； 2、良好的重用性/可维护性； 3、可扩展性【标准接口适配】； 4、良好的隐蔽性； 5、支持并行。	1、交互性较差； 2、复杂性较高； 3、性能较差（每个过滤器都需要解析与合成数据）。	传统编译器 网络报文处理

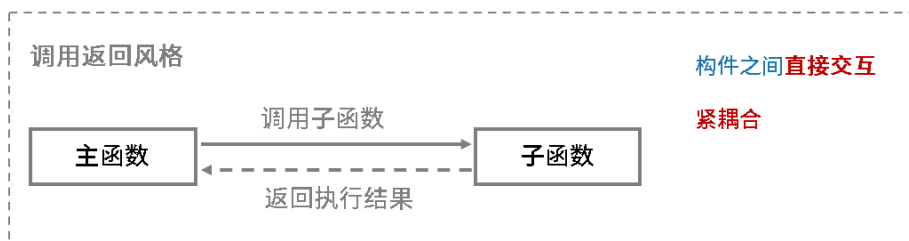
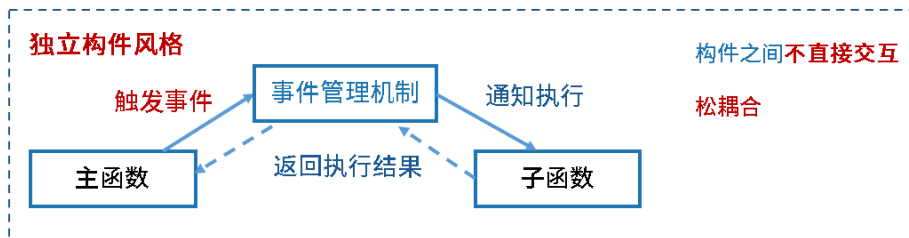


软件架构风格 – 调用/返回风格





软件架构风格 – 独立构件风格



软件架构风格 – 虚拟机风格



子分类	优点	缺点	特点	适合领域
解释器	可以灵活应对自定义场景	复杂度较高		适用于需要“自定义规则”的场合
规则为中心			在解释器的基础上增加经验规则	适用于专家系统



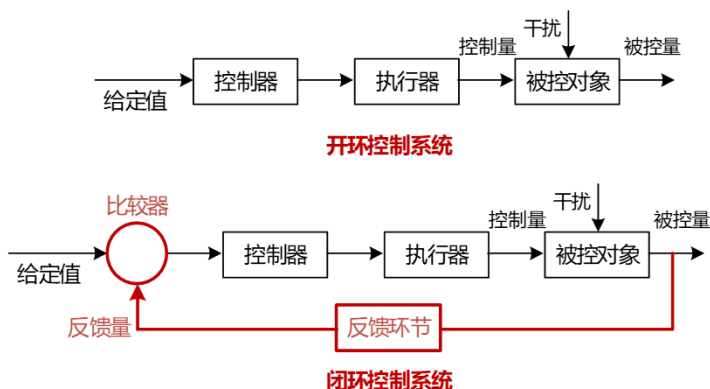
软件架构风格 – 以数据为中心



架构风格	子分类	优点	缺点	特点	典型实例
以数据为中心	数据库系统			以数据为中心	
	黑板系统	可更改性和可维护性；可重用的知识源；容错性和健壮性	测试困难；不能保证有好的解决方案；难以建立好的控制策略；低效；开发困难；缺少并行机制	在以数据为中心的基础上，使用中心数据触发业务逻辑部件	语音识别 模式识别 图像处理 知识推理



软件架构风格 – 闭环控制架构（过程控制）



✓ 适合于嵌入式系统，用于解决简单闭环控制问题。

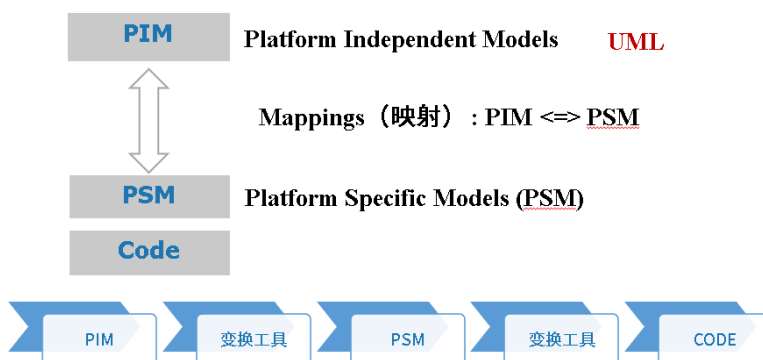
✓ 经典应用：空调温控，定速巡航。



软件架构风格 – MDA

■ MDA的核心模型：

- 计算无关模型 (CIM)：对某具体行业内一个项目的业务需求及其系统功能需求进行分析
- 平台独立模型 (PIM)：具有高抽象层次、独立于任何实现技术的模型。
- 平台相关模型 (PSM)：为某种特定实现技术量身定做，让你用这种技术中可用的实现构造来描述系统的模型。PIM会被变换成一个或多个PSM。
- 代码Code：用源代码对系统的描述（规约）。每个PSM都将被变换成代码。



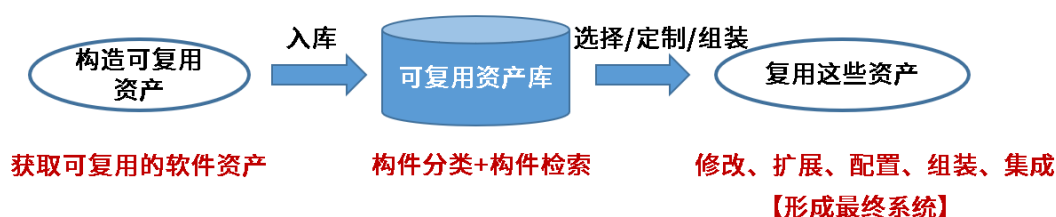


软件架构复用



软件架构 复用类型	机会复用	开发过程中，只要发现有可复用资产，就对其进行复用
	系统复用	开发之前，要进行规划，以决定哪些需要复用

【可复用的资产范围有多广？】需求、架构设计、元素、建模与分析、测试、项目规划、过程、方法和工具、人员、样本系统、缺陷消除。

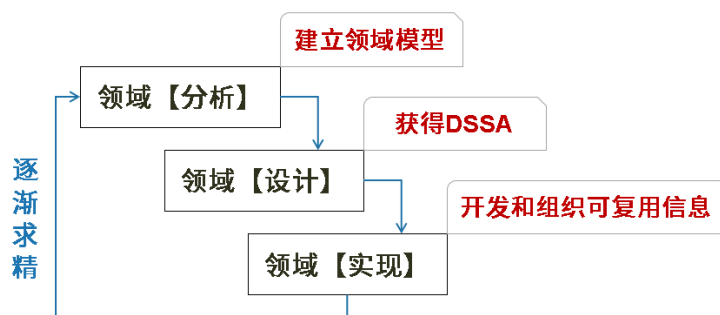


特定领域软件架构（DSSA）- 基本概念



定义：特定领域软件架构以一个特定问题领域为对象，形成由领域参考模型、参考需求、参考架构等组成的开发基础架构，支持一个特定领域中多个应用的生成。

DSSA基本活动及产出物

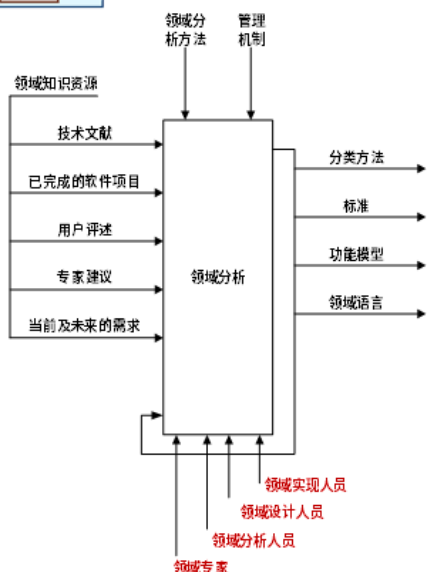


DSSA类型

- 垂直域：相同领域，深入
- 水平域：不同领域，平移



特定领域软件架构(DSSA) – 参与人员



参与DSSA的人员

1、**领域专家**：有经验的用户、从事该领域中系统的需求分析、设计、实现以及项目管理的有经验的软件工程师等。

领域专家的主要任务包括提供关于领域中系统的需求规约和实现的知识。

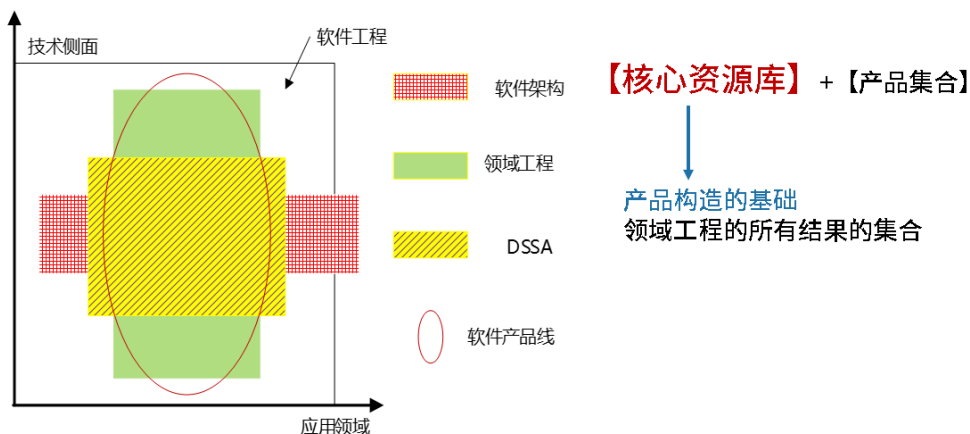
2、**领域分析人员**：领域分析人员应由具有知识工程背景的有经验的系统分析员来担任。

3、**领域设计人员**：领域设计人员应由有经验的软件设计人员来担任。

4、**领域实现人员**：领域实现人员应由有经验的程序设计人员来担任。



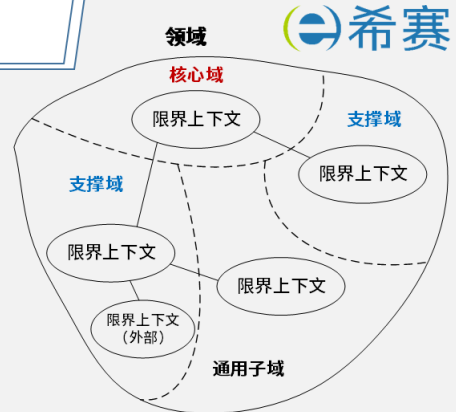
软件产品线





领域驱动设计（DDD）

领域驱动设计（Domain-driven design）通过将软件实现与持续进化的领域模型结合来处理复杂业务需求。该方法聚焦核心领域逻辑，**强调业务与技术专家协作建立统一语言**，利用分层架构分离业务与技术复杂度。



子域类型	定义	示例
核心域 (Core Domain)	竞争差异化所在，投入 70% 精力	直播、录播、作业批改
支持域 (Supporting Domain)	核心的必要支撑，但非差异化	成绩管理、考勤
通用域 (Generic Domain)	行业通用的，可外购/复用	用户登录、通知、支付



领域驱动设计（DDD）



限界上下文定义了一个特定的边界，在此边界内，领域模型（如术语、概念、规则）拥有明确的、无歧义的含义。

【主要作用】

解耦与内聚：将庞大复杂的领域分解为多个高内聚、低耦合的上下文，使每个上下文可以独立开发、理解和演化。

消除歧义：明确界定模型的适用范围，确保团队在特定上下文中对通用语言有统一的理解，避免概念混淆。

明确集成关系：清晰地标识出不同上下文之间的边界，并定义它们如何通过防腐层、发布语言等模式进行通信和集成，从而管理系统的复杂性。

【视频回看地址】

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放【课程结束后 20 分钟内可立即回看】

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

(1) 首先登录希赛网(<https://www.xisaiwang.com/>)，然后使用以上地址回看。

(2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放；方法二是直接点击播放界面下方的微缩图，可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看【课程结束后 1-2 个工作日发布】

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

二、下次课程安排

主题：《软件架构设计 3》

时间：2026 年 3 月 27 日【周五】19:30 - 21:30

预习要求：

预习完《软件架构设计》章节全部知识内容。

视频地址为：

<https://wangxiao.xisaiwang.com/nstu/sub/course/courseDetail/courseDetail?courseId=13147>

三、课后作业

1、（ ）架构风格可以概括为通过连接件绑定在一起按照一组规则运作的并行构件。

A C2

B 黑板系统

C 规则系统

D 虚拟机

2、某公司为其研发的硬件产品设计实现了一种特定的编程语言，为了方便开发者进行软件开发，公司拟开发一套针对该编程语言的集成开发环境，包括代码编辑、语法高亮、代码编译、运行调试等功能。针对上述描述，该集成开发环境应采用（ ）架构风格最为合适。

A 管道-过滤器

B 数据仓储

C 主程序-子程序

D 解释器

3、软件架构风格描述某一特定领域中的系统组织方式和惯用模式，反映了领域中众多系统所共有的（ ）特征。对于语音识别、知识推理等问题复杂、解空间很大、求解过程不确定的这一类软件系统，通常会采用（ ）架构风格。对于因数据输入某个构件，经过内部处理，产生数据输出的系统，通常会采用（ ）架构风格。

- A 语法和语义 B 结构和语义 C 静态和动态 D 行为和约束
A 管道-过滤器 B 解释器 C 黑板 D 过程控制
A 事件驱动系统 B 黑板 C 管道-过滤器 D 分层系统

4、特定领域软件架构 (Domain Specific Software Architecture, DSSA) 以一个特定问题领域为对象，形成由领域参考模型，参考需求，（ ）等组成的开发基础架构，支持一个特定领域中多个应用的生成。DSSA 的基本活动包括领域分析、领域设计和领域实现。其中领域分析的主要目的是获得（ ），从而描述领域中系统之间共同的需求，即领域需求；领域设计的主要目标是获得（ ），从而描述领域模型中表示需求的解决方案；领域实现的主要目标是开发和组织可重用信息，并实现基础软件架构。

- A 参考设计 B 参考规约 C 参考架构 D 参考实现
A 领域边界 B 领域信息 C 领域对象 D 领域模型
A 特点领域软件需求 B 特定领域软件架构
C 特定领域软件设计模型 D 特定领域软件重用模型

参考答案及试题解析

1、（ ）架构风格可以概括为通过连接件绑定在一起按照一组规则运作的并行构件。

A C2

- B 黑板系统
C 规则系统
D 虚拟机

参考答案： A

试题解析：

C2 体系结构风格可以概括为：通过连接件绑定在一起的按照一组规则运作的并行构件网络。C2 风格中的系统组织规则如下：

- (1) 系统中的构件和连接件都有一个顶部和一个底部；
- (2) 构件的顶部应连接到某连接件的底部，构件的底部则应连接到某连接件的顶部，而构件与构件之间的直接连接是不允许的；
- (3) 一个连接件可以和任意数目的其他构件和连接件连接；
- (4) 当两个连接件进行直接连接时，必须由其中一个的底部到另一个的顶部。

2、某公司为其研发的硬件产品设计实现了一种特定的编程语言，为了方便开发者进行软件开发，公司拟开发一套针对该编程语言的集成开发环境，包括代码编辑、语法高亮、代码编译、运行调试等功能。针对上述描述，该集成开发环境应采用（ ）架构风格最为合适。

A 管道-过滤器 B 数据仓储 C 主程序-子程序 D 解释器

参考答案： B

试题解析：

现代编译器的集成开发环境一般采用数据仓储（即以数据为中心的架构风格）架构风格进行开发，其中中心数据就是程序的语法树。

3、软件架构风格描述某一特定领域中的系统组织方式和惯用模式，反映了领域中众多系统所共有的（ ）特征。对于语音识别、知识推理等问题复杂、解空间很大、求解过程不确定的这一类软件系统，通常会采用（ ）架构风格。对于因数据输入某个构件，经过内部处理，产生数据输出的系统，通常会采用（ ）架构风格。

A 语法和语义 B 结构和语义 C 静态和动态 D 行为和约束

A 管道-过滤器 B 解释器 C 黑板 D 过程控制

A 事件驱动系统 B 黑板 C 管道-过滤器 D 分层系统

参考答案： B C C

试题解析：

体系结构风格反映了领域中众多系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个模块和子系统有效地组织成一个完整的系统。对软件体系结构风格的研究和实践促进对设计的重用，一些经过实践证实的解决方案也可以可靠地用于解决新的问题。例如，如果某人把系统描述为“客户/服务器”模式，则不必给出设计细节，我们立刻就会明白系统是如何组织和工作的。

语音识别是黑板风格的经典应用场景。

输入某个构件，经过内部处理，产生数据输出的系统，正是管道-过滤器中过滤器的职能，把多个过滤器使用管道相联的风格为管道-过滤器风格。

4、特定领域软件架构（Domain Specific Software Architecture, DSSA）以一个特定问题领域为对象，形成由领域参考模型，参考需求，（ ）等组成的开发基础架构，支持一个特定领域中多个应用的生成。DSSA 的基本活动包括领域分析、领域设计和领域实现。其中领域分析的主要目的是获得（ ），从而描述领域中系统之间共同的需求，即领域需求；领域设计的主要目标是获得（ ），从而描述领域模型中表示需求的解决方案；领域实现的主要目标是开发和组织可重用信息，并实现基础软件架构。

A 参考设计 B 参考规约 C 参考架构 D 参考实现

A 领域边界 B 领域信息 C 领域对象 D 领域模型

A 特点领域软件需求 B 特定领域软件架构

C 特定领域软件设计模型

D 特定领域软件重用模型

参考答案： C D B

试题解析：

简单地说，DSSA 就是在一个特定应用领域中为一组应用提供组织结构参考的标准软件体系结构。对 DSSA 研究的角度、关心的问题不同导致了对 DSSA 的不同定义。

Hayes Roth 对 DSSA 的定义如下："DSSA 就是专用于一类特定类型的任务(领域)的、在整个领域中能有效地使用的、为成功构造应用系统限定了标准的组合结构的软件构件的集合"。

Tracz 的定义为："DSSA 就是一个特定的问题领域中支持一组应用的领域模型、参考需求、参考架构等组成的开发基础，其目标就是支持在一个特定领域中多个应用的生成"。

实施 DSSA 的过程中包含了一些基本的活动。虽然具体的 DSSA 方法可能定义不同的概念、步骤和产品等，但这些基本活动大体上是一致的。以下将分三个阶段介绍这些活动。

1. 领域分析

这个阶段的主要目标是获得领域模型。领域模型描述领域中系统之间的共同的需求，即领域模型所描述的需求为领域需求。在这个阶段中首先要进行一些准备性的活动，包括定义领域的边界。从而明确分析的对象；识别信息源，整个领域工程过程中信息的来源，可能的信息源包括现存系统、技术文献、问题域和系统开发的专家、用户调查和市场分析、领域演化的历史记录等，在此基础上就可以分析领域中系统的需求，确定哪些需求是领域中的系统广泛共享的，从而建立领域模型。当领域中存在大量系统时，需要选择它们的一个子集作为样本系统。对样本系统需求的考察将显示领域需求的一个变化范围。一些需求对所有被考察的系统是共同的，一些需求是单个系统所独有的。很多需求位于这两个极端之间，即被部分系统共享。

2. 领域设计

这个阶段的目标是获得 DSSA。DSSA 描述在领域模型中表示的需求的解决方案，它不是单个系统的表示，而是能够适应领域中多个系统的需求的一个高层次的设计。建立了领域模型之后，就可以派生出满足这些被建模的领域需求的 DSSA，由于领域模型中的领域需求具有一定的变化性，DSSA 也要相应地具有变化性。它可以通过表示多选一的(alternative)、可选的(optional)解决方案等来做到这一点。模型和 DSSA 来组织的，因此在这个阶段通过获得 DSSA，也就同时形成了重用基础设施的规约。

3. 领域实现

这个阶段的主要目标是依据领域模型和 DSSA 开发和组织可重用信息。这些可重用信息可能是从现有系统中提取得到，也可能需要通过新的开发得到。它们依据领域模型和 DSSA 进行组织，也就是领域模型和 DSSA 定义了这些可重用信息的中用时机，从而支持了系统化的软件重用。这个阶段也可以看作重用基础设施的实现阶段。